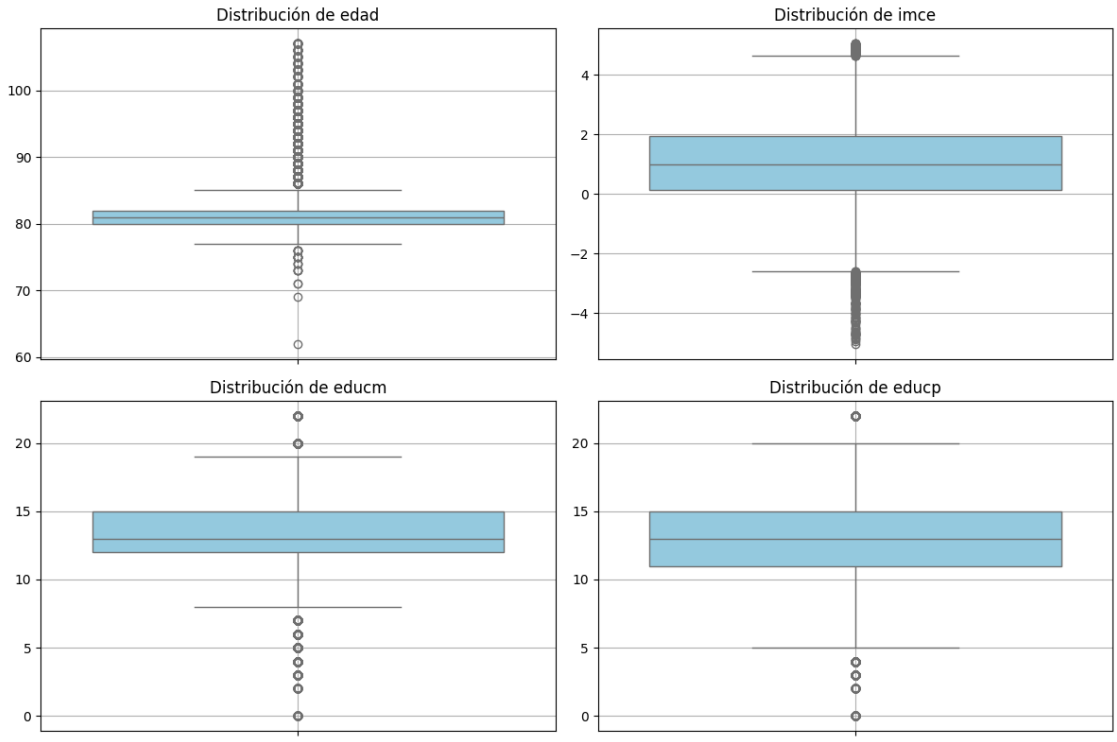
Tarea3_Martel_Vásquez

July 5, 2025

0.0.1 Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

R. Se realizo una limpieza no muy profunda del dataframe, se eliminaron los datos nulos correspondientes a educm y act_fisica, se eliminaron los outliders de las variables edad, imce, educm, educp, fuera de los percentiles 1 y 99.

```
   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5     0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6     1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …

   sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
1    1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
3    1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4    1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
5    1     1     1     1     1         4.0     0    8.0      8          -1
6    3     3     3     2     2         2.0     1   20.0     19           1

[5 rows x 23 columns]
```



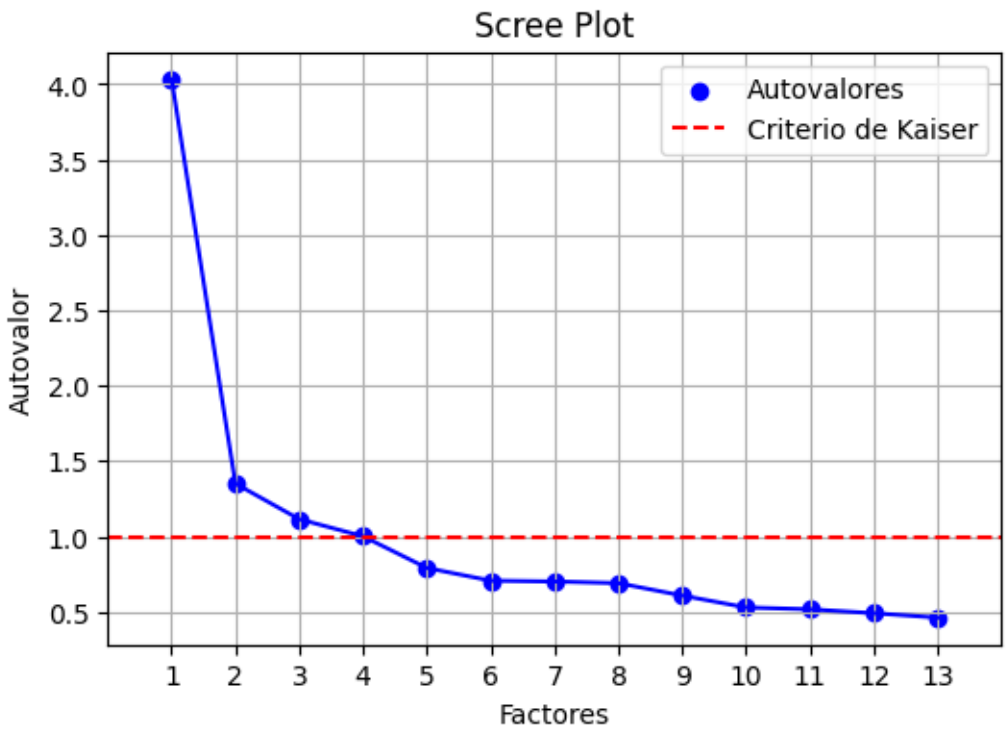
0.0.2 A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

R. se realizo el analisis factorial a partir de las variables sk#, dando un numero optimo de factores de 4, observado con el metodo del codo y el criterio de kaiser, corroborando además con los valores propios obtenidos.
Al correr el modelo con los 4 factores se observo que ninguna variable quedo clasificada en el factor 4, por lo que se optó por realizar el analisis factorial con 3 factores. Dando los siguientes factores:

Factor 0: sk9, sk10, sk11, sk12, sk13.
Factor 1: sk5, sk6, sk8.
Factor 2: sk1, sk2, sk3, sk4.

Se obtuvo además la precencia de una variable no informativa, la cual es sk7, o sea que no aporta diferenciacion al modelo. Se opto por no eliminarla, pero sí no considerarla en los modelos de más adelante.

```
[4.03413953 1.35090534 1.11485807 1.00134278 0.79124572 0.70703254
 0.70143026 0.69062958 0.60818266 0.52937922 0.51717186 0.49139734
 0.46228509]
```




```
   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5     0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6     1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …

   sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
1    1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
3    1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4    1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
5    1     1     1     1     1         4.0     0    8.0      8          -1
6    3     3     3     2     2         2.0     1   20.0     19           1

[5 rows x 23 columns]

             0         1         2         3
sk1   0.166128  0.511090  0.052652  0.328585
sk2   0.171904  0.477756  0.259393  0.375734
sk3   0.195550  0.624919  0.167856 -0.029963
sk4   0.213114  0.695136  0.186827  0.042479
sk5   0.136428  0.221913  0.735058  0.130655
sk6   0.167491  0.170708  0.416068  0.309636
```

```
sk7   0.061279  0.027143  0.069787  0.297614
sk8   0.286111  0.109182  0.465550  0.070280
sk9   0.507096  0.205292  0.187352  0.039018
sk10  0.559343  0.089620  0.069369  0.176771
sk11  0.668379  0.191411  0.162631  0.120238
sk12  0.529626  0.108118  0.128585  0.028754
sk13  0.482579  0.139101  0.102800  0.087250

Variables no informativas:
             0         1         2         3
sk7  0.061279  0.027143  0.069787  0.297614

Varianza explicada:
 (array([1.80321476, 1.57209866, 1.16163146, 0.51397152]), array([0.13870883,
0.12093067, 0.08935627, 0.03953627]), array([0.13870883, 0.25963949, 0.34899576,
0.38853203]))
```

Factor 0: sk13,sk12,sk11,sk10,sk9
Factor 1: sk1,sk2,sk3,sk4
Factor 2: sk5,sk6,sk8
Factor 3: ninguna

Debido a que hay un factor con ninguna variable se realizara el EFA con 3 factores

```
             0         1         2
sk1   0.171221  0.540217  0.151458
sk2   0.174149  0.512531  0.354330
sk3   0.179785  0.587108  0.161938
sk4   0.195805  0.685256  0.194526
sk5   0.121301  0.214133  0.716727
sk6   0.162524  0.203313  0.486711
sk7   0.070301  0.074530  0.146613
sk8   0.269211  0.097481  0.478541
sk9   0.495887  0.205273  0.201636
sk10  0.555989  0.121166  0.127875
sk11  0.665920  0.206954  0.202009
sk12  0.524127  0.109526  0.141501
sk13  0.480548  0.151480  0.131725
```

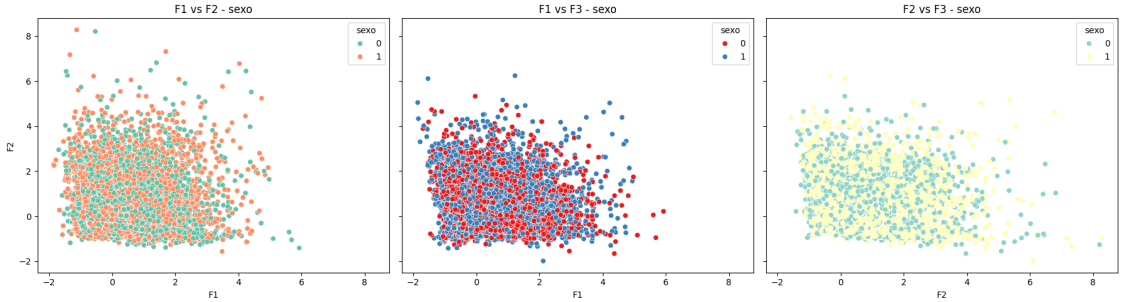
Factor 0: sk9, sk10, sk11, sk12, sk13.
Factor 1: sk5, sk6, sk8.
Factor 2: sk1, sk2, sk3, sk4.

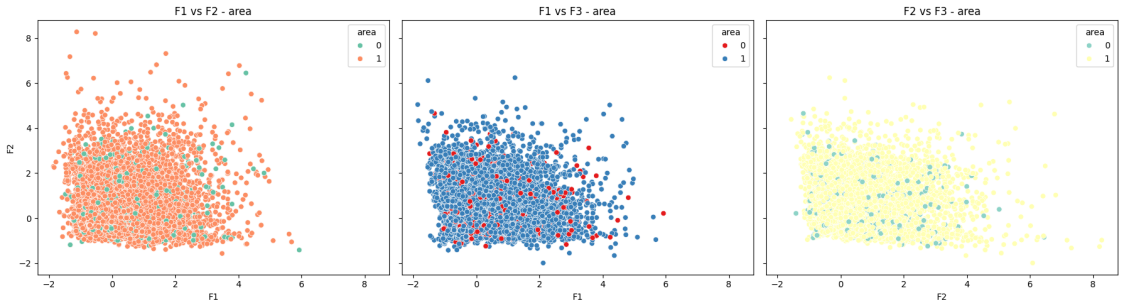
0.0.3 Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

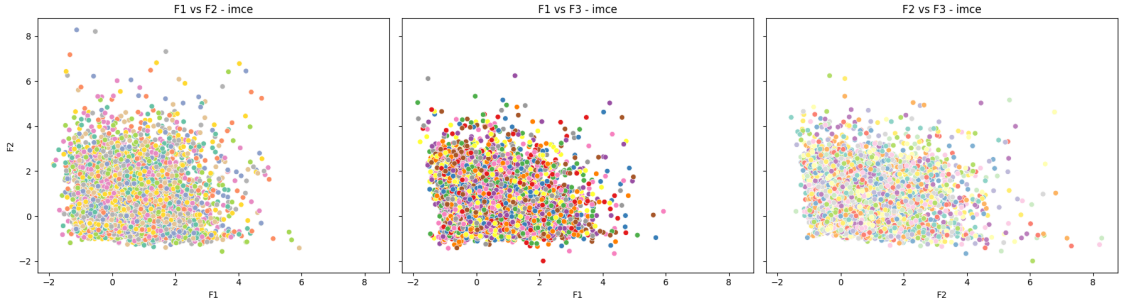
R. A partir de los factores creados anteriormente se extrajo la puntuación factorial de cada observación presente en la data, se concatenó las columnas obtenidas a una copia del df original y se

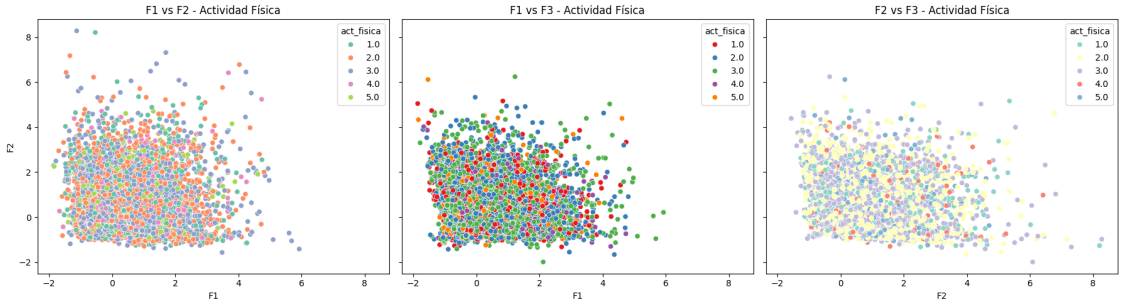
plotearon los graficos.
El análisis visual de estos gráficos reveló que no existen diferencias significativas en la distribución de las puntuaciones factoriales entre los distintos grupos analizados. La ausencia de una separación clara o patrones diferenciados indica que los factores extraídos no discriminan efectivamente entre los grupos estudiados. Esto sugiere que las variables originales utilizadas para agrupar las observaciones no se reflejan en la estructura factorial encontrada, o que dichas agrupaciones no afectan sustancialmente la variabilidad explicada por los factores.

```
   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5     0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6     1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …

   sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work        F1        F2  \
1     1     1         5.0     0    8.0      8           1 -0.708078 -0.316767
3     1     1         2.0     1   16.0     12          -1 -0.787695  0.018257
4     1     1         1.0     1   17.0     15           0  1.759304 -0.071659
5     1     1         4.0     0    8.0      8          -1  1.945484 -0.574066
6     2     2         2.0     1   20.0     19           1  1.634104  1.416207

         F3
1 -0.485394
3 -0.246966
4  0.816447
5  2.925033
6 -0.477916

[5 rows x 26 columns]
```









0.0.4 Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R. A partir de los factores anteriores se realizo un modelo CFA segun la agrupacion obtenida, se asigno un nombre a cada factor de la siguiente manera:

Curiosidad con las variables sk9 hasta sk13. Tiene este nombre debido a que este set de preguntas abarca temas sobre distintos aspectos del interés y la exploración activa del entorno, características fundamentales del constructo de curiosidad.
Relaciones con las variables sk5, sk6 y sk8. Este set tiene como foco la interacción con otros.

Expresividad con las variables sk1 a sk4. Tiene este nombre debido a que este set busca evaluar la manera de manifestar sus emociones y sentimientos hacia los demás, lo cual es la esencia del constructo de expresividad emocional.

Al analizar el modelo se puede observar que todas las variables son significativas, contribuyen a medir el factor, las principales variables por cada factor son:

- sk10 en curiosidad en relacion a la variable sk9, con un valor de 1.3
- sk8 en relaciones comparandolo con sk5 como factor, base con un valor de 1.15
- sk2 en expresividad en relacion a la variable sk1, con un valor de 1.87

Vemos además que los factores son significativos y con varianzas positivas, la covarianza del factor curiosidad es el menor de los 3, posiblemente por que los individuos puntuan similar en ese factor.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.020 1.158 1.877 1.646 1.846 0.152 0.091 0.051
0.161 0.057 0.049 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	\
0	sk9	~	Curiosidad	1.000000	0.594425	-	-	
1	sk10	~	Curiosidad	1.348296	0.562596	0.01854	72.725071	
2	sk11	~	Curiosidad	1.247906	0.736003	0.014736	84.684717	
3	sk12	~	Curiosidad	1.097330	0.540702	0.015523	70.692694	
4	sk13	~	Curiosidad	1.273586	0.506374	0.018913	67.339241	
5	sk5	~	Relaciones	1.000000	0.718118	-	-	
6	sk6	~	Relaciones	1.019985	0.556582	0.01433	71.178266	
7	sk8	~	Relaciones	1.158490	0.560988	0.016193	71.542093	
8	sk1	~	expresividad	1.000000	0.582652	-	-	
9	sk2	~	expresividad	1.876642	0.644548	0.023793	78.87212	
10	sk3	~	expresividad	1.646084	0.631816	0.021121	77.934883	
11	sk4	~	expresividad	1.845637	0.715782	0.022169	83.253688	
12	Curiosidad	~~	Curiosidad	0.151614	1.000000	0.00307	49.389583	
13	Curiosidad	~~	Relaciones	0.091020	0.583238	0.001668	54.579612	
14	Curiosidad	~~	expresividad	0.051246	0.595708	0.000964	53.168467	
15	Relaciones	~~	Relaciones	0.160636	1.000000	0.002864	56.089366	
16	Relaciones	~~	expresividad	0.057314	0.647256	0.000996	57.558878	
17	expresividad	~~	expresividad	0.048812	1.000000	0.001007	48.491648	
18	sk1	~~	sk1	0.094970	0.660517	0.000914	103.880848	
19	sk10	~~	sk10	0.595176	0.683486	0.005661	105.141075	
20	sk11	~~	sk11	0.199753	0.458300	0.002527	79.033249	
21	sk12	~~	sk12	0.441887	0.707642	0.00413	106.984772	
22	sk13	~~	sk13	0.713154	0.743585	0.006513	109.489724	

23	sk2	~~	sk2	0.241881	0.584558	0.002499	96.790706
24	sk3	~~	sk3	0.199058	0.600808	0.002022	98.465395
25	sk4	~~	sk4	0.158259	0.487657	0.001868	84.701519
26	sk5	~~	sk5	0.150859	0.484306	0.002175	69.34464
27	sk6	~~	sk6	0.372355	0.690216	0.003727	99.894127
28	sk8	~~	sk8	0.469458	0.685293	0.004725	99.354128
29	sk9	~~	sk9	0.277472	0.646659	0.002719	102.042548

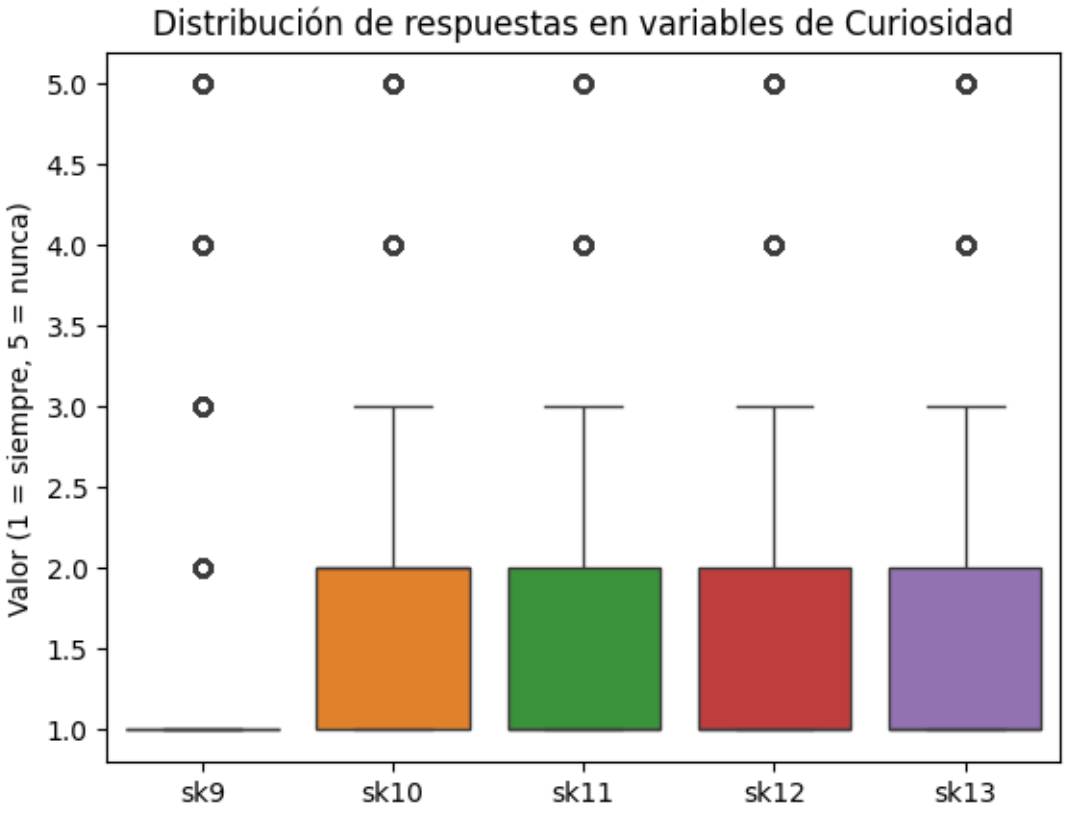
	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	-
9	0.0
10	0.0
11	0.0
12	0.0
13	0.0
14	0.0
15	0.0
16	0.0
17	0.0
18	0.0
19	0.0
20	0.0
21	0.0
22	0.0
23	0.0
24	0.0
25	0.0
26	0.0
27	0.0
28	0.0
29	0.0

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	51	66	4252.869542	0.0	80903.16637	0.948021

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.947433	0.931972	0.947433	0.932733	0.052674	53.713573

BIC	LogLik

```
Value  277.780299  0.143214
```



0.0.5 Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R. Para determinar el número óptimo de clústeres, se llevó a cabo una iteración de modelos considerando entre 2 y 10 componentes. La evaluación se basó en el criterio de información bayesiano (BIC), el cual penaliza la complejidad del modelo para evitar sobreajuste. Según este criterio, el valor óptimo se alcanzó con 4 clústeres, lo que inicialmente se tomó como punto de partida para el análisis.

Sin embargo, al examinar los resultados del modelo con 4 clústeres, se observó que el cuarto clúster (Cluster 3) presentaba un peso muy bajo, es decir, agrupaba a un número muy reducido de observaciones. Además, los límites entre los grupos mostraban una alta superposición, lo que dificultaba una separación clara entre categorías.

En función de estos hallazgos, se optó por ajustar el modelo a 3 clústeres, priorizando una segmentación más representativa y robusta de la muestra. Con este nuevo agrupamiento, se identificaron patrones más consistentes y significativos, lo que permitió proponer una posible interpretación de los grupos:

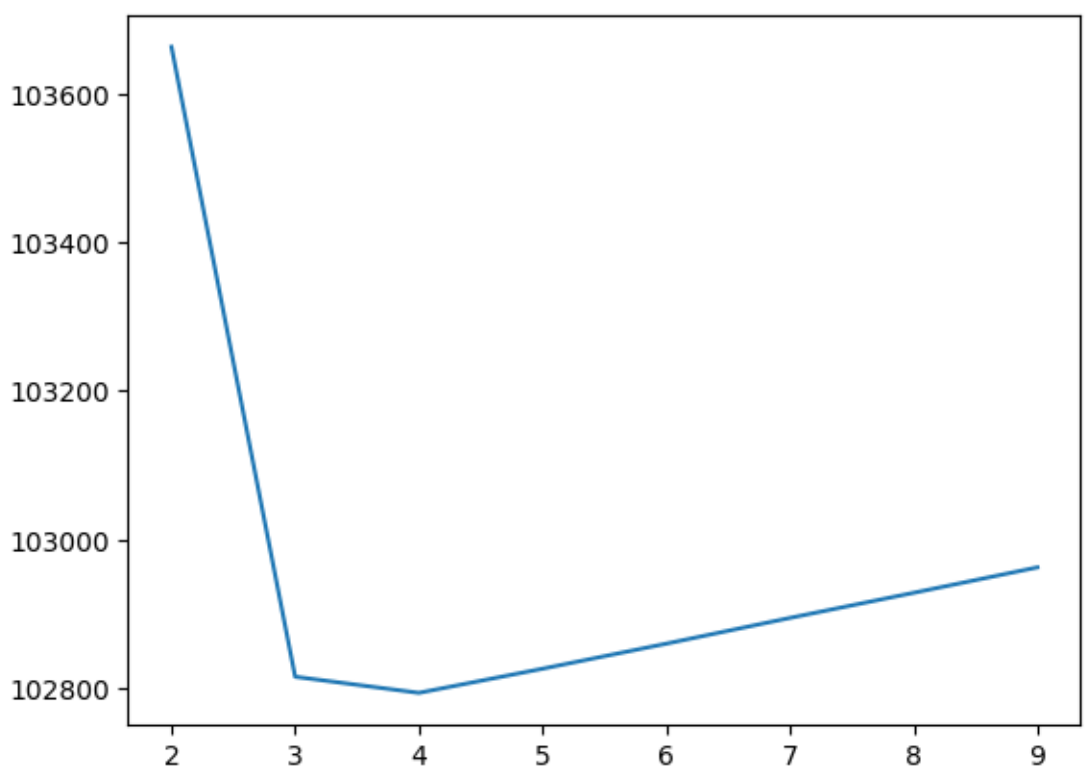
Clúster 0: Personas con características compatibles con desnutrición o bajo peso.

Clúster 1: Personas con sobrepeso.

Clúster 2: Personas con valores dentro de rangos saludables.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) :   0%|          | 0/1 [00:00<?, ?it/s]

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:02<00:00,  2.57s/it,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:07<00:00,  7.15s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:16<00:00, 16.75s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:21<00:00, 21.75s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:24<00:00, 24.34s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:26<00:00, 26.86s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(
```

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:30<00:00, 30.16s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:34<00:00, 34.97s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

 <Axes: >
```

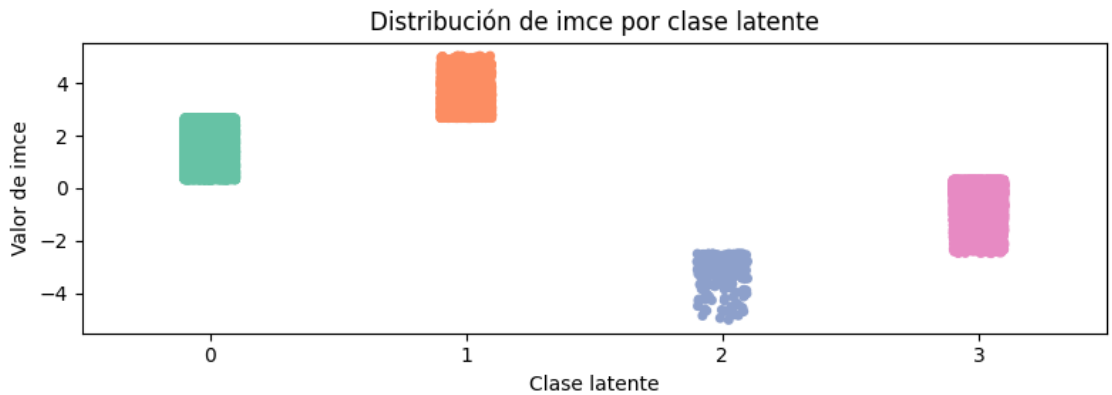



```
Fitting StepMix…
```

```
Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:18<00:00, 18.05s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce             1.173  2.7111 -2.5822  0.1384
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.49
        Class 2 : 0.16
        Class 3 : 0.01
        Class 4 : 0.35
    ==============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 7
    Log-likelihood (LL)           : -51336.0764
    -2LL                          : 102672.1527
    Average LL                    : -1.7287
    AIC                           : 102686.15
    BIC                           : 102744.24
    CAIC                          : 102751.24
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102794.09
    Entropy                       : 22265.7966
    Scaled Relative Entropy       : 0.4591


c:\Users\jano7\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

C:\Users\jano7\AppData\Local\Temp\ipykernel_31176\3517496670.py:2:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in
v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same
```

effect.

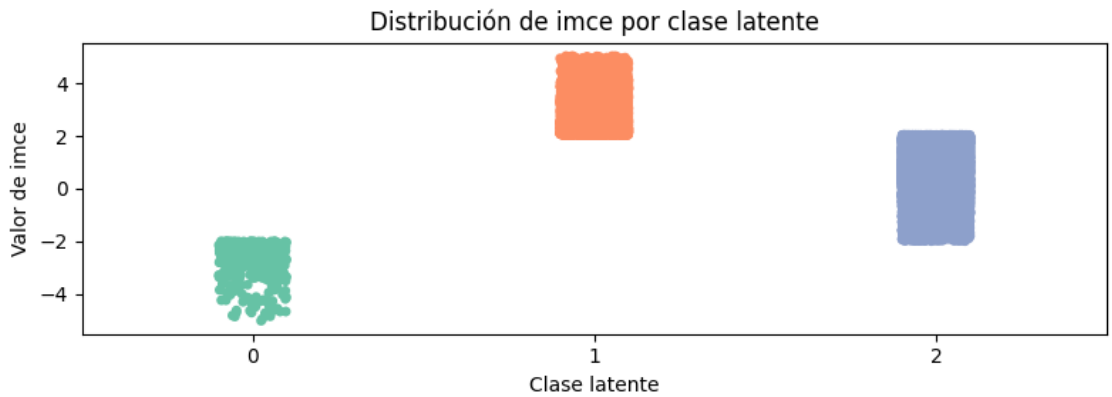
```
sns.stripplot(x='pred', y='imce', data=df, jitter=True, palette='Set2')
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:06<00:00,  6.62s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ===============================================================================
    Measurement model parameters
    ===============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ===============================================================================
    Class weights
    ===============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ===============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ===============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 5
    Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
    -2LL                          : 102728.6503
```

```
    Average LL                    : -1.7297
    AIC                           : 102738.65
    BIC                           : 102780.14
    CAIC                          : 102785.14
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
    Entropy                       : 11499.4902
    Scaled Relative Entropy       : 0.6475
```

```
C:\Users\jano7\AppData\Local\Temp\ipykernel_31176\3517496670.py:2:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in
v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same
effect.

  sns.stripplot(x='pred', y='imce', data=df, jitter=True, palette='Set2')
```

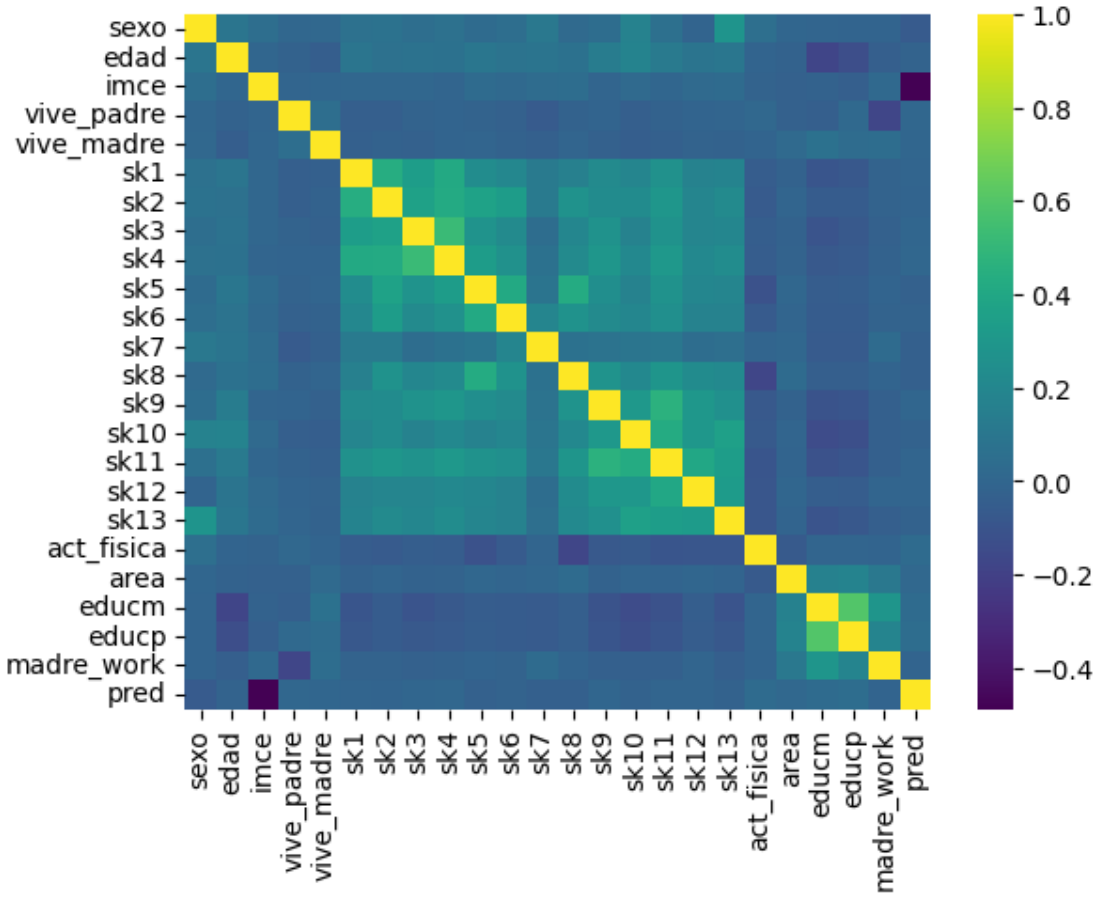


0.0.6 Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R. Se realizo un grafico de correlaciones entre variables para observar si existia una fuerte correlación, pero no fue el caso, se opto entonces por un modelo con todas las variables y se fue iterando hasta encontrar un modelo optimo sin las variables vive_padre y vive_madre, las cuales no fueron significativas en ningun modelo, se opto además por la creacion de una nueva variable ActFisicaGrupal relacionandola con sk8 y act_fisica, esto con el sentido de que jugar en grupo puede ser una forma de actividad física. El modelo arrojo un TLI de 0.896(cercano a 1), un RMSEA de 0.043(<0,05) y un CFI de 0.91(cercano a 1), en general estos valores demuestran que es un

buen modelo.
En cuanto a las variables se puede destacar los siguientes puntos:
- La relación imce ~ Relaciones no es significativa, los datos de relaciones no aportan suficiente evidencia para afirmar que existe un efecto en torno al indice de masa corporal.
- Todas las variables son significativas.
- Curiosidad y expresividad tienen un efecto negativo sobre el indice de masa corporal, un aumento de 1u de la variable latente se asocia con una disminucion en 0.091 u y 0.18 de imc, respectivamente.
- La incorporacion de la variable ActFisicaGrupal tiene un efecto significativo en el modelo, aun cuando relaciones no la tuvo, con un efecto de 0.2 puntos en imce, lo cual indica que si tiene menos actividad aumentan 0.2 puntos su indice de masa corporal.
- Si la madre trabaja aumenta en 0.045 el imc, posiblemente por que el niño no comerá de la mejor manera, posiblemente comida rapida o de no tan buena calidad como la casera.

```
<Axes: >
```




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
```

```
Objective value: 0.318
Number of iterations: 76
Params: 1.343 1.243 1.098 1.275 0.993 0.496 1.878 1.644 1.847 0.637 -0.091 0.073
-0.183 0.138 -0.005 -0.131 0.208 -0.006 -0.014 0.046 0.197 0.101 0.030 0.152
0.090 0.085 0.051 0.169 0.060 1.061 0.049 1.856 0.095 0.596 0.201 0.441 0.712
0.242 0.199 0.158 0.143 0.373 0.346 0.277

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  166           196  9456.018745           0.0  106151.421131  0.912321

           GFI      AGFI      NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.91092  0.894821  0.91092  0.896476  0.043412  87.363145  452.508921

         LogLik
Value  0.318427

              lval  op            rval  Estimate  Std. Err     z-value  \
0              sk9   ~       Curiosidad  1.000000         -           -
1             sk10   ~       Curiosidad  1.342796   0.01843   72.858233
2             sk11   ~       Curiosidad  1.243200  0.014609   85.099322
3             sk12   ~       Curiosidad  1.097715  0.015455   71.027478
4             sk13   ~       Curiosidad  1.275278  0.018837   67.701916
5              sk5   ~       Relaciones  1.000000         -           -
6              sk6   ~       Relaciones  0.993288  0.014316   69.381733
7              sk8   ~       Relaciones  0.496499  0.062882    7.895751
8              sk8   ~  ActFisicaGrupal  1.000000         -           -
9              sk1   ~     expresividad  1.000000         -           -
10             sk2   ~     expresividad  1.877592  0.023769   78.992665
11             sk3   ~     expresividad  1.644433  0.021087   77.982435
12             sk4   ~     expresividad  1.846658  0.022139   83.410919
13   act_fisica_inv   ~  ActFisicaGrupal  0.637100  0.056857   11.205404
14            imce   ~       Curiosidad -0.090795  0.043075   -2.107828
15            imce   ~       Relaciones  0.073243  0.056807    1.289326
16            imce   ~     expresividad -0.183169  0.086649   -2.113914
17            imce   ~             sexo  0.137977  0.015946    8.652903
18            imce   ~             edad -0.005202  0.001884   -2.761632
19            imce   ~             area -0.131319  0.028474   -4.611824
20            imce   ~  ActFisicaGrupal  0.208495  0.054634    3.816209
21            imce   ~            educm -0.006250  0.003072   -2.034776
22            imce   ~            educp -0.014279    0.0029   -4.923502
23            imce   ~       madre_work  0.045582  0.008804    5.177394
24  ActFisicaGrupal  ~~  ActFisicaGrupal  0.197047  0.023682      8.3207
25  ActFisicaGrupal  ~~       Relaciones  0.101048  0.010509    9.615276
26  ActFisicaGrupal  ~~     expresividad  0.029920  0.003741    7.998822
27       Curiosidad  ~~       Curiosidad  0.152150  0.003068   49.592083
28       Curiosidad  ~~  ActFisicaGrupal  0.090008  0.005946   15.138507
29       Curiosidad  ~~       Relaciones  0.084700  0.001656   51.159388
30       Curiosidad  ~~     expresividad  0.051351  0.000964   53.256772
```

31	Relaciones	~~	Relaciones	0.168919	0.003146	53.690348
32	Relaciones	~~	expresividad	0.059527	0.001022	58.219646
33	expresividad	~~	expresividad	0.048808	0.001006	48.530752
34	act_fisica_inv	~~	act_fisica_inv	1.060759	0.010143	104.5844
35	imce	~~	imce	1.856271	0.015358	120.870617
36	sk1	~~	sk1	0.094982	0.000913	103.995411
37	sk10	~~	sk10	0.596492	0.005655	105.471517
38	sk11	~~	sk11	0.200780	0.002512	79.920019
39	sk12	~~	sk12	0.441377	0.004121	107.092889
40	sk13	~~	sk13	0.711861	0.006498	109.544769
41	sk2	~~	sk2	0.241784	0.002495	96.912808
42	sk3	~~	sk3	0.199346	0.00202	98.695056
43	sk4	~~	sk4	0.158037	0.001863	84.835611
44	sk5	~~	sk5	0.142599	0.00247	57.728914
45	sk6	~~	sk6	0.372878	0.003745	99.557561
46	sk8	~~	sk8	0.346093	0.013213	26.193711
47	sk9	~~	sk9	0.276917	0.00271	102.191042

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	-
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.0
13	0.0
14	0.035046
15	0.197285
16	0.034523
17	0.0
18	0.005751
19	0.000004
20	0.000136
21	0.041873
22	0.000001
23	0.0
24	0.0
25	0.0
26	0.0
27	0.0
28	0.0

```
29       0.0
30       0.0
31       0.0
32       0.0
33       0.0
34       0.0
35       0.0
36       0.0
37       0.0
38       0.0
39       0.0
40       0.0
41       0.0
42       0.0
43       0.0
44       0.0
45       0.0
46       0.0
47       0.0
```

R.

7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

```
pred
2    22603
1     6679
0      414
Name: count, dtype: int64
```

R. El modelo al estimarlo por factores genera que se vean los efectos de las variables dependiendo del grupo, lo que permite un analisis mas detallado del impacto de las variables.
Se obtuvo los siguientes resultados:
- Clase "sano" = 2, presenta 6 variables no significativas: curiosidad, relaciones, expresividad, sexo, ActFisicaGrupal y educm. Es el modelo más informativo y solido estadisticamente, esto proveniente de la cantidad de datos pertenecientes a este grupo. - Clase "sobrepeso" tiene no significativa 5 variables: relaciones, expresividad, area, educp, madrework. - Clase "desnutricion tiene tiene significativas solo 2 variables: ActFisicaGrupal y educm. Es el modelo menos preciso, ocacionado por tener muy poca poblacion en este grupo.

Se observa además que cada grupo tiene carga diferente en las variables en relacion a imce. Por ejemplo:
……GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 0
Curiosidad -0.016 -0.113 0.061
Relaciones 0.012 -0.037 -0.066
Expresividad -0.064 -0.005 0.516

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	\
0	sk9	~	Curiosidad	1.000000	-	-	
1	sk10	~	Curiosidad	1.020396	0.117222	8.704784	
2	sk11	~	Curiosidad	1.093665	0.096251	11.362659	
3	sk12	~	Curiosidad	0.815264	0.08839	9.223463	
4	sk13	~	Curiosidad	1.059279	0.124298	8.522091	
5	sk5	~	Relaciones	1.000000	-	-	
6	sk6	~	Relaciones	1.082219	0.130133	8.316253	
7	sk8	~	Relaciones	0.941181	0.218649	4.304531	
8	sk8	~	ActFisicaGrupal	1.000000	-	-	
9	sk1	~	expresividad	1.000000	-	-	
10	sk2	~	expresividad	2.474226	0.289791	8.537969	
11	sk3	~	expresividad	2.203835	0.259636	8.488166	
12	sk4	~	expresividad	2.772219	0.30114	9.205757	
13	act_fisica_inv	~	ActFisicaGrupal	1.225386	0.483954	2.53203	
14	imce	~	Curiosidad	0.060561	0.143648	0.42159	
15	imce	~	Relaciones	-0.066260	0.269111	-0.246219	
16	imce	~	expresividad	0.515518	0.59685	0.863732	
17	imce	~	sexo	-0.096560	0.070205	-1.375394	
18	imce	~	edad	0.000914	0.007602	0.120171	
19	imce	~	area	0.151595	0.148936	1.017856	
20	imce	~	ActFisicaGrupal	-0.658154	0.291508	-2.257761	
21	imce	~	educm	0.026804	0.013223	2.027096	
22	imce	~	educp	-0.003729	0.012779	-0.291823	
23	imce	~	madre_work	0.020378	0.037129	0.548828	
24	ActFisicaGrupal	~~	ActFisicaGrupal	0.132756	0.06701	1.981126	
25	ActFisicaGrupal	~~	Relaciones	0.046796	0.02851	1.641401	
26	ActFisicaGrupal	~~	expresividad	0.015467	0.009833	1.57296	
27	Curiosidad	~~	Curiosidad	0.230207	0.033553	6.860967	
28	Curiosidad	~~	ActFisicaGrupal	0.066685	0.027054	2.464937	
29	Curiosidad	~~	Relaciones	0.087069	0.015645	5.565133	
30	Curiosidad	~~	expresividad	0.048038	0.00765	6.279567	
31	Relaciones	~~	Relaciones	0.157197	0.025131	6.254979	
32	Relaciones	~~	expresividad	0.048271	0.007176	6.72654	
33	expresividad	~~	expresividad	0.027744	0.005607	4.948459	
34	act_fisica_inv	~~	act_fisica_inv	0.895709	0.098779	9.06777	
35	imce	~~	imce	0.431357	0.03921	11.001142	
36	sk1	~~	sk1	0.080795	0.006131	13.177385	
37	sk10	~~	sk10	0.662337	0.051131	12.953728	
38	sk11	~~	sk11	0.218771	0.023477	9.318432	
39	sk12	~~	sk12	0.349481	0.027636	12.645821	
40	sk13	~~	sk13	0.762596	0.058449	13.047166	
41	sk2	~~	sk2	0.240184	0.020283	11.841446	
42	sk3	~~	sk3	0.198152	0.016591	11.943085	
43	sk4	~~	sk4	0.139270	0.015723	8.85779	
44	sk5	~~	sk5	0.159774	0.019821	8.060861	
45	sk6	~~	sk6	0.404076	0.0346	11.678367	
46	sk8	~~	sk8	0.434340	0.060352	7.196743	

```
47              sk9  ~~              sk9  0.273886   0.02496  10.973007

     p-value
0          -
1        0.0
2        0.0
3        0.0
4        0.0
5          -
6        0.0
7   0.000017
8          -
9          -
10       0.0
11       0.0
12       0.0
13   0.01134
14  0.673324
15  0.805513
16  0.387735
17  0.169009
18  0.904348
19  0.308746
20  0.023961
21  0.042653
22  0.770422
23  0.583123
24  0.047577
25  0.100714
26  0.115728
27       0.0
28  0.013704
29       0.0
30       0.0
31       0.0
32       0.0
33  0.000001
34       0.0
35       0.0
36       0.0
37       0.0
38       0.0
39       0.0
40       0.0
41       0.0
42       0.0
43       0.0
44       0.0
```

45	0.0						
46	0.0						
47	0.0						

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	\
0	sk9	~	Curiosidad	1.000000	-	-	
1	sk10	~	Curiosidad	1.367095	0.03899	35.062941	
2	sk11	~	Curiosidad	1.237895	0.03032	40.827078	
3	sk12	~	Curiosidad	1.146954	0.033233	34.512137	
4	sk13	~	Curiosidad	1.366952	0.040707	33.580672	
5	sk5	~	Relaciones	1.000000	-	-	
6	sk6	~	Relaciones	0.942680	0.028875	32.647133	
7	sk8	~	Relaciones	0.353370	0.131745	2.682219	
8	sk8	~	ActFisicaGrupal	1.000000	-	-	
9	sk1	~	expresividad	1.000000	-	-	
10	sk2	~	expresividad	1.808264	0.046396	38.974165	
11	sk3	~	expresividad	1.483002	0.040067	37.012865	
12	sk4	~	expresividad	1.653034	0.040889	40.427266	
13	act_fisica_inv	~	ActFisicaGrupal	0.557482	0.092206	6.046057	
14	imce	~	Curiosidad	-0.112686	0.048709	-2.313455	
15	imce	~	Relaciones	-0.036507	0.059121	-0.617509	
16	imce	~	expresividad	-0.004807	0.084213	-0.057083	
17	imce	~	sexo	0.184844	0.016678	11.083207	
18	imce	~	edad	-0.006025	0.001892	-3.184402	
19	imce	~	area	0.006248	0.02783	0.224506	
20	imce	~	ActFisicaGrupal	0.214188	0.0638	3.357192	
21	imce	~	educm	-0.009997	0.003083	-3.242768	
22	imce	~	educp	-0.005093	0.002918	-1.745761	
23	imce	~	madre_work	-0.006907	0.009097	-0.759206	
24	ActFisicaGrupal	~~	ActFisicaGrupal	0.252813	0.058709	4.306213	
25	ActFisicaGrupal	~~	Relaciones	0.134390	0.026013	5.166262	
26	ActFisicaGrupal	~~	expresividad	0.037673	0.008992	4.189445	
27	Curiosidad	~~	Curiosidad	0.156222	0.006526	23.939189	
28	Curiosidad	~~	ActFisicaGrupal	0.109419	0.013452	8.134225	
29	Curiosidad	~~	Relaciones	0.091558	0.00375	24.418762	
30	Curiosidad	~~	expresividad	0.054435	0.002146	25.369083	
31	Relaciones	~~	Relaciones	0.198598	0.007692	25.81872	
32	Relaciones	~~	expresividad	0.067873	0.002429	27.94652	
33	expresividad	~~	expresividad	0.057010	0.002356	24.19712	
34	act_fisica_inv	~~	act_fisica_inv	0.989464	0.019253	51.391537	
35	imce	~~	imce	0.438383	0.007958	55.085436	
36	sk1	~~	sk1	0.096395	0.002017	47.786549	
37	sk10	~~	sk10	0.624250	0.012485	50.00017	
38	sk11	~~	sk11	0.213006	0.005467	38.95905	
39	sk12	~~	sk12	0.468193	0.009273	50.489035	
40	sk13	~~	sk13	0.738451	0.014415	51.228191	
41	sk2	~~	sk2	0.245587	0.005473	44.872852	
42	sk3	~~	sk3	0.215923	0.004501	47.972674	

43	sk4	~~	sk4	0.159662	0.003879	41.161814
44	sk5	~~	sk5	0.152406	0.006015	25.336034
45	sk6	~~	sk6	0.398559	0.008414	47.368901
46	sk8	~~	sk8	0.379640	0.029385	12.919513
47	sk9	~~	sk9	0.272931	0.005661	48.211406

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.007314
8	-
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.0
13	0.0
14	0.020698
15	0.536899
16	0.954479
17	0.0
18	0.001451
19	0.822364
20	0.000787
21	0.001184
22	0.080852
23	0.447729
24	0.000017
25	0.0
26	0.000028
27	0.0
28	0.0
29	0.0
30	0.0
31	0.0
32	0.0
33	0.0
34	0.0
35	0.0
36	0.0
37	0.0
38	0.0
39	0.0
40	0.0

```
41       0.0
42       0.0
43       0.0
44       0.0
45       0.0
46       0.0
47       0.0

               lval  op             rval  Estimate  Std. Err     z-value  \
0               sk9   ~       Curiosidad  1.000000         -           -
1              sk10   ~       Curiosidad  1.337605  0.021156   63.226346
2              sk11   ~       Curiosidad  1.246562  0.016872   73.885175
3              sk12   ~       Curiosidad  1.086885  0.017689   61.443697
4              sk13   ~       Curiosidad  1.247472   0.02146   58.131015
5               sk5   ~       Relaciones  1.000000         -           -
6               sk6   ~       Relaciones  1.008594  0.016653   60.566655
7               sk8   ~       Relaciones  0.519998  0.076068    6.835936
8               sk8   ~  ActFisicaGrupal  1.000000         -           -
9               sk1   ~     expresividad  1.000000         -           -
10              sk2   ~     expresividad  1.893411  0.027777   68.164586
11              sk3   ~     expresividad  1.691820   0.02487   68.026656
12              sk4   ~     expresividad  1.901138  0.026284   72.331181
13   act_fisica_inv   ~  ActFisicaGrupal  0.640764  0.070519    9.086468
14             imce   ~       Curiosidad -0.016459  0.031934   -0.515427
15             imce   ~       Relaciones  0.012145  0.043469    0.279408
16             imce   ~     expresividad -0.063554  0.066725   -0.952471
17             imce   ~             sexo -0.021397  0.012127   -1.764477
18             imce   ~             edad -0.004293  0.001448   -2.964907
19             imce   ~             area -0.059876  0.021997   -2.721984
20             imce   ~  ActFisicaGrupal  0.015380  0.038756     0.39684
21             imce   ~            educm  0.000397  0.002359    0.168396
22             imce   ~            educp -0.009627  0.002226   -4.324525
23             imce   ~       madre_work  0.021286  0.006706    3.174188
24  ActFisicaGrupal  ~~  ActFisicaGrupal  0.188372  0.027635    6.816539
25  ActFisicaGrupal  ~~       Relaciones  0.094799   0.01208     7.84769
26  ActFisicaGrupal  ~~     expresividad  0.028799  0.004344    6.630228
27       Curiosidad  ~~       Curiosidad  0.150125  0.003494   42.961868
28       Curiosidad  ~~  ActFisicaGrupal  0.085872  0.006957   12.344083
29       Curiosidad  ~~       Relaciones  0.082563  0.001852   44.590916
30       Curiosidad  ~~     expresividad  0.050416  0.001087   46.360828
31       Relaciones  ~~       Relaciones  0.160456  0.003443   46.606176
32       Relaciones  ~~     expresividad  0.057177  0.001131   50.574757
33     expresividad  ~~     expresividad  0.046850  0.001121   41.780632
34   act_fisica_inv  ~~   act_fisica_inv  1.084230  0.011966   90.610101
35             imce  ~~             imce  0.822664   0.00774  106.289119
36              sk1  ~~              sk1  0.094604  0.001035   91.425391
37             sk10  ~~             sk10  0.587000  0.006379   92.026714
38             sk11  ~~             sk11  0.196628  0.002846   69.097902
```

39	sk12	~~	sk12	0.434629	0.004643	93.607686
40	sk13	~~	sk13	0.702178	0.007315	95.994691
41	sk2	~~	sk2	0.240636	0.002826	85.143991
42	sk3	~~	sk3	0.194370	0.002276	85.395437
43	sk4	~~	sk4	0.157396	0.002139	73.569686
44	sk5	~~	sk5	0.138945	0.002709	51.293989
45	sk6	~~	sk6	0.364692	0.004203	86.762164
46	sk8	~~	sk8	0.331533	0.015612	21.236051
47	sk9	~~	sk9	0.277836	0.003109	89.367105

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	-
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.0
13	0.0
14	0.606255
15	0.779931
16	0.340858
17	0.077652
18	0.003028
19	0.006489
20	0.691485
21	0.866272
22	0.000015
23	0.001503
24	0.0
25	0.0
26	0.0
27	0.0
28	0.0
29	0.0
30	0.0
31	0.0
32	0.0
33	0.0
34	0.0
35	0.0
36	0.0

```
37        0.0
38        0.0
39        0.0
40        0.0
41        0.0
42        0.0
43        0.0
44        0.0
45        0.0
46        0.0
47        0.0
```